

Lista de Exercícios — Álgebra Booleana e Circuitos Digitais

1 Tabelas-Verdade e Expressões Booleanas

Utilizando Mapa de Karnaugh ou álgebra booleana, simplifique as tabelas verdade abaixo:

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>F</i>
	0	0	0	0
	0	0	1	1
	0	1	0	0
1.	0	1	1	1
	1	0	0	0
	1	0	1	1
	1	1	0	1
	1	1	1	1

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>G</i>
	0	0	0	0
	0	0	1	1
	0	1	0	1
2.	0	1	1	1
	1	0	0	0
	1	0	1	1
	1	1	0	0
	1	1	1	1

	A	B	C	D	H
	0	0	0	0	1
	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	1
	0	0	1	1	1
	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	0
	0	1	1	0	0
3.	0	1	1	1	0
	1	0	0	0	1
	1	0	0	1	1
	1	0	1	0	1
	1	0	1	1	1
	1	1	0	0	0
	1	1	0	1	0
	1	1	1	0	1
	1	1	1	1	1

	A	B	C	I
	0	0	0	0
	0	0	1	0
	0	1	0	1
4.	0	1	1	1
	1	0	0	1
	1	0	1	1
	1	1	0	0
	1	1	1	0

	A	B	C	D	J
	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0
	0	0	1	0	0
	0	0	1	1	1
	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	0
	0	1	1	0	0
5.	0	1	1	1	1
	1	0	0	0	1
	1	0	0	1	1
	1	0	1	0	1
	1	0	1	1	1
	1	1	0	0	0
	1	1	0	1	0
	1	1	1	0	0
	1	1	1	1	1

2 Simplificação com Álgebra Booleana

6. Simplifique a expressão:

$$F = AB + A\bar{B} + \bar{A}B$$

7. Simplifique a expressão:

$$F = (A + B)(A + \bar{B})$$

8. Simplifique a expressão:

$$F = A\bar{B}C + ABC + AC\bar{D} + ACD$$

9. Simplifique a expressão:

$$F = \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} + A\bar{B}C$$

10. Simplifique a expressão:

$$F = A + \bar{A}B$$

11. Simplifique a expressão:

$$F = (A + B + C)(A + \bar{B} + C)$$

12. Simplifique a expressão:

$$F = AB + \bar{A}C + BC$$

3 Expressões para Circuitos

13. Desenhe um circuito lógico para a expressão abaixo usando portas AND, OR e NOT:

$$F = (A + B)\bar{C} + AB$$

14. Desenhe um circuito lógico para a expressão abaixo usando portas AND, OR, NOT e XOR:

$$F = (A \oplus B)C + \bar{A}\bar{B}$$

15. Desenhe um circuito lógico equivalente para a expressão abaixo usando apenas portas NAND:

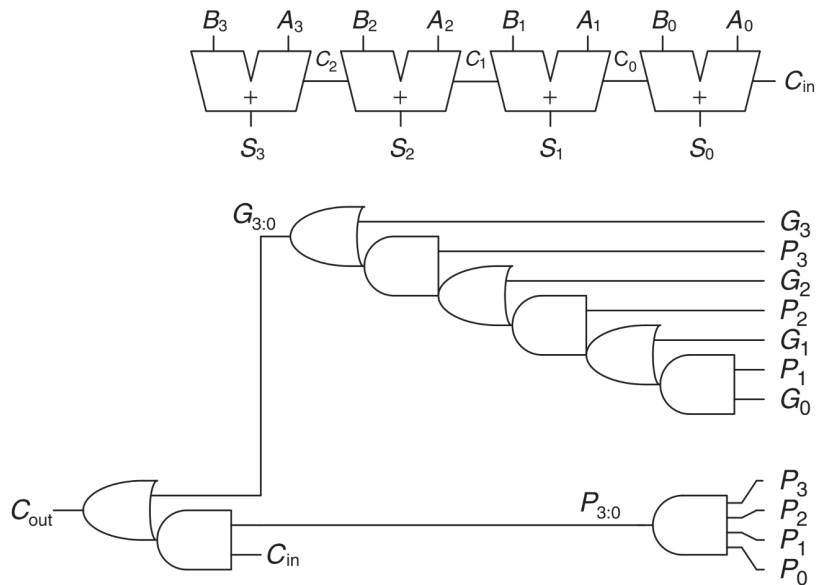
$$F = \bar{A}\bar{B}$$

16. Desenhe um circuito lógico para a expressão abaixo usando portas AND, OR e NOT:

$$F = \bar{A}B + A\bar{C} + BC$$

4 Somadores

17. Desenhe o circuito de um *half adder*. O circuito deve ter entradas A e B , saída de soma S e saída de carry C_{out} .
18. Desenhe um somador *ripple-carry* de 4 bits usando quatro *full adders*. Use entradas $A_3A_2A_1A_0$, $B_3B_2B_1B_0$, carry inicial C_0 , saídas $S_3S_2S_1S_0$ e carry final C_4 .
19. Considere a figura abaixo de um bloco de 4 bits para um somador CLA de n bits.

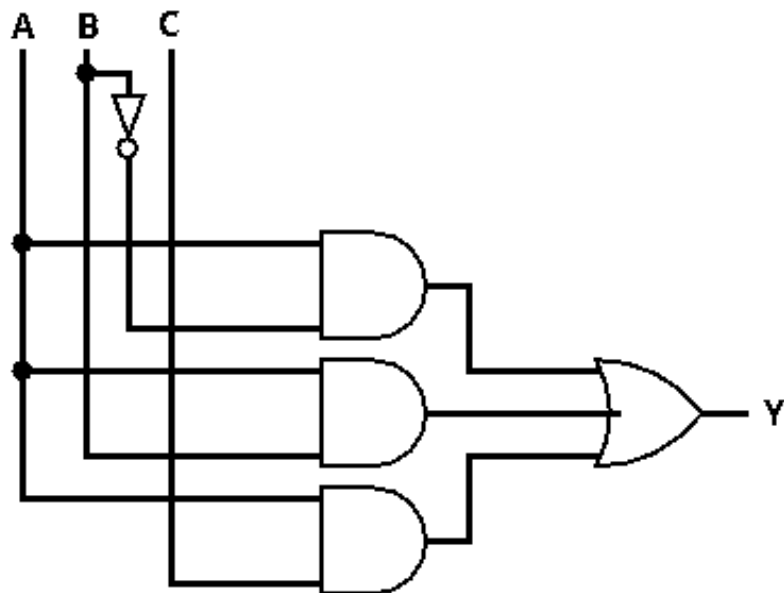


Para cada combinação abaixo, sinalize os sinais de geração e propagação de cada bit. Desenhe no circuito também o sinal C_{out} final produzido.

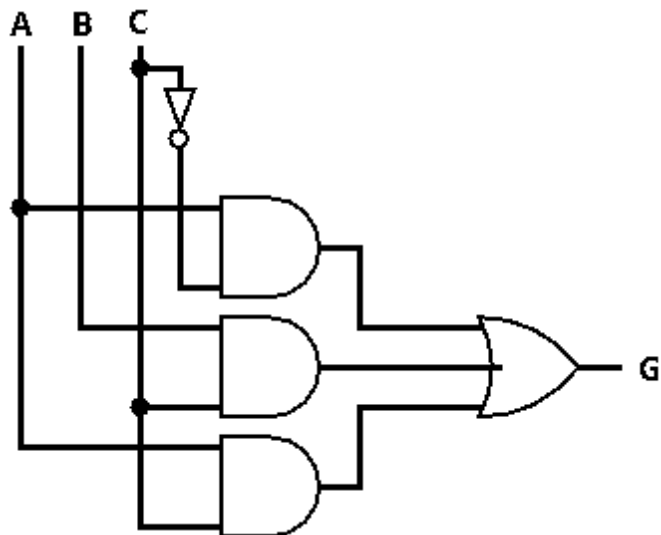
- (a) $1011 + 0001; C_{in} = 1$
- (b) $1011 + 0101; C_{in} = 1$
- (c) $1011 + 0101; C_{in} = 0$
- (d) $0011 + 0111; C_{in} = 1$

5 Circuitos para Expressões

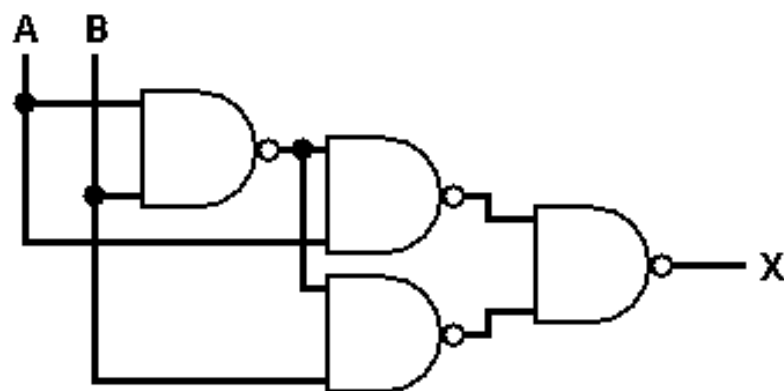
20. A partir do circuito da figura, escreva a expressão booleana da saída Y e simplifique o resultado.



21. A partir do circuito da figura, escreva a expressão booleana da saída G e simplifique o resultado.

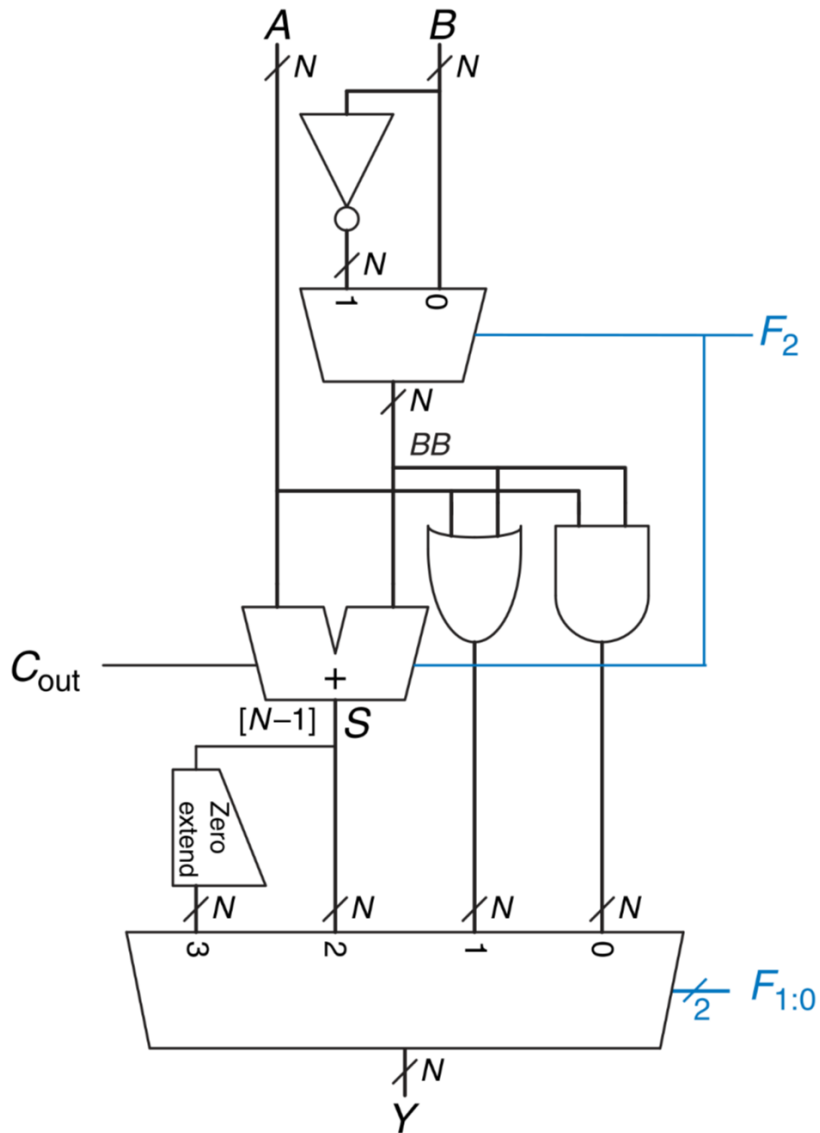


22. A partir do circuito da figura, escreva a expressão booleana da saída X e simplifique o resultado.



6 ALU

23. Considerando a ALU simples vista em sala de aula, desenhe o *datapath* para execução das operações $A \text{ AND } B$, $A \text{ OR } B$ e $\text{SLT } A \text{ } B$.



Soluções

Questão 1

Forma canônica:

$$F = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

Forma simplificada: $F = C + AB$.

Questão 2

Forma canônica:

$$G = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC$$

Forma simplificada: $G = C + \overline{A}B$.

Questão 3

Forma simplificada: $H = \overline{B} + AC$.

Questão 4

Forma simplificada: $I = A \oplus B$.

Questão 5

Forma simplificada: $J = A\overline{B} + CD$.

Questão 6

$$F = A + B$$

Questão 7

$$F = A$$

Questão 8

$$F = AC$$

Questão 9

$$F = \overline{A} + \overline{B}C$$

Questão 10

$$F = A + B$$

Questão 11

$$F = A + C$$

Questão 12

$$F = AB + \overline{A}C$$

Questão 13

A cargo do leitor 👍

Questão 14

A cargo do leitor 👍

Questão 15

A cargo do leitor 👍

Questão 16

A cargo do leitor 👍

Questão 17

A cargo do leitor 👍

Questão 18

A cargo do leitor 👍

Questão 19

A cargo do leitor 👍

Questão 20

$$Y = AB + A\overline{B} + AC = A$$

Questão 21

$$G = AC + BC + A\overline{C} = A + BC$$

Questão 22

$$X = A \oplus B$$

Questão 23

A cargo do leitor 👍